В природе существуют *электрические* силы.

Тела, которые действуют на окружающие предметы электрическими силами, являются наэлектризованными или заряженными; на этих телах находятся электрические заряды.

Электрические заряды могут переходить с одного тела на другое.

Электризация — это процесс сообщения телу электрического заряда (или перераспределения зарядов между телами).

Процесс электризации представляет собой перенесение с одного тела на другое электронов или ионов.

При зарядке (разрядки) тела на нем создается либо недостаток, либо избыток электронов по сравнению с тем числом электронов при котором тело не заряжено. Явление зарядки и разрядки тела сводится к *перераспределению* электронов без изменения их числа.

Зарядка трением. Посредством трения можно зарядить любое тело. Одно и то же тело при электризации трением может зарядиться в одном случае положительно, а в другом – отрицательно, в зависимости от вещества тела, с которым оно соприкасается при трении. Определяющий знак заряда, — это материал. Разные материалы по-разному удерживают электроны. Это описывается с помощью трибоэлектрического ряда — списка, в котором материалы расположены в порядке их способности отдавать или забирать электроны (рис. 1). Материал, который находится в начале ряда (выше), при трении отдаёт электроны и заряжается положительно. Материал, который находится в конце ряда (ниже), забирает электроны и заряжается отрицательно. Например, если потереть стекло о шелк, который находится в ряду ниже стекла, то стекло будет отдавать электроны и зарядится положительно, в свою очередь шелк примет эти электроны и зарядится отрицательно. При этом по закону сохранения заряда заряды равны по модулю: сколько электронов ушло со стекла, столько же их появилось на шелке. То есть стекло заряжается $+q$, а шелк $-q$. Общая сумма положительных и отрицательных зарядов равна нулю.

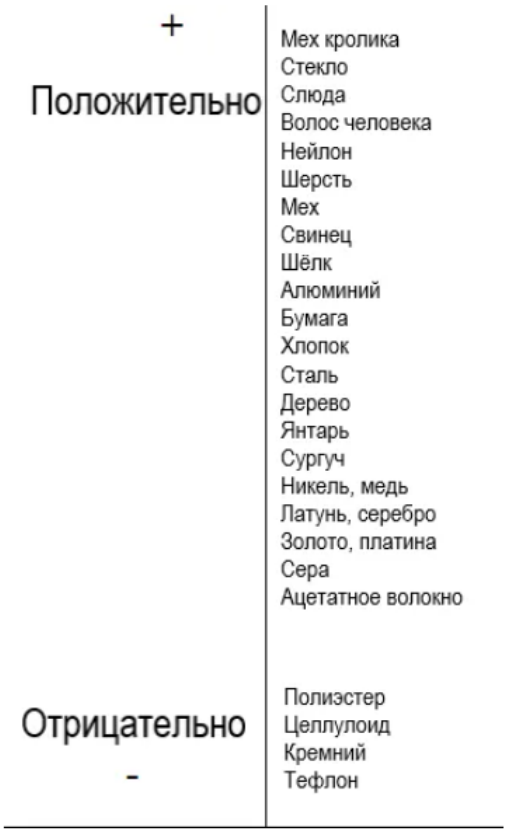


Рис. 1: Типичный трибоэлектрический ряд

Зарядка контактом (соприкосновением). Прикасаясь заряженным телом к незаряженным, им передается электрический заряд.

При соединении заряженного проводника с незаряженным заряд распределяется между обоими проводниками. Если первый проводник заряжен отрицательно, то электроны под действием взаимного отталкивания переходят на второй. Если первый проводник заряжен положительно, то он притягивает к себе электроны второго проводника. В обоих случаях процесс будет идти до наступления равновесия (*суммарный заряд* разделится пополам, при одинаковых изолированных проводниках, или выравняются потенциалы). Если хотя бы одно тело — диэлектрик (стекло, шелк, пластик), заряд при касании передается только локально, в месте контакта, и часто в небольшом количестве.

Зарядка индукцией. Электростатическая индукция (влияние) - перераспределение зарядов в проводнике или диэлектрике под действием внешнего электрического поля без прямого контакта с заряженным телом.

Индуцированные заряды возникают только на концах тела, а середина его остается нейтральной, незаряженной. На удаленном конце проводника возникает заряд того же знака, что и на теле которое подносят к проводнику, а на близлежащих частях возникают заряды другого знака. При поднесении к проводнику положительного заряда электроны к нему притягиваются и накапливаются на ближайшем конце проводника. На нем оказывается некоторое число «избыточных» электронов, и эта часть проводника заряжается отрицательно. На удаленном конце образуется недостаток электронов и, следовательно, избыток положительных ионов: здесь появляется положительный заряд. При поднесении к проводнику отрицательно заряженного тела электроны накапливаются на удаленном конце, а на ближнем конце получается избыток положительных ионов. После удаления заряда, вызывающего перемещение электронов, они вновь распределяются по проводнику, так что все участки его оказываются по-прежнему незаряженными. Суммарный индуцированный заряд проводника равен нулю $|q| = |-q|$.

В процессе индукции свободные заряды (обычно электроны) перемещаются по всему объему проводника — внутри возникают токи, пока идет перераспределение. Конечное распределение индуцированных зарядов — поверхностное.

Если внести заряженное тело внутрь замкнутой проводящей полости, не касаясь ее стенок, то на внешней поверхности стенки появиться заряд, в точности равный внесенному внутрь.

Перемещение по телу. Электрические заряды могут также перемещаться по телу.

Вещества, по которым электрические заряды легко перемещаются, называют *проводниками*, не обладающие этим свойством, называют *диэлектриками (изоляторами)*.

Разделение на проводники и диэлектрики условно.

Большинство веществ природы принадлежит к группе *полупроводников* (по своим свойствам занимают промежуточное положение между очень хорошими проводниками и очень хорошими диэлектриками).

Изолирующие свойства вещества зависят также от его состояния и могут сильно изменяться.

Когда в каком-либо теле происходит перемещение зарядов, говорят, что в этом теле имеется электрический ток.

Единственными переносчикам заряда в металлах являются электроны (свободные электроны).

Электрические заряды. Существует только два разных рода электрических зарядов. Им приписывают знаки, разделяя заряды на положительные и отрицательные.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Положительные и отрицательные заряды взятые в равных количествах компенсируют (нейтрализуют) друг друга. При соединении равных по модулю, но разноименных зарядов, сформируется отсутствие заряда.

Отрицательный заряд связан с мельчайшими частицами вещества, называемыми *электронами*. Заряды всех электронов одинаковы и равны по модулю так называемому *элементарному заряду* e — наименьшему заряду, существующему в природе. Масса электрона очень мала и составляет приблизительно $1/2000$ долю массы водородного атома.

В состав любого атома входит определенное число электронов. Такой атом в естественном состоянии не является заряженным, так как внутри него имеется еще и положительно заряженная часть — атомное ядро, представляющее основу всякого атома. При этом сумма отрицательных зарядов всех электронов по модулю в точности равна положительному заряду ядра (рис. 2 слева).

Если, тем или иным способом удалить из атома один или несколько электронов, то у атома окажется избыток положительного заряда; он будет заряжен положительно. Атом в таком состоянии называется положительным ионом (катион) (рис. 2 в центре). Если к атому присоединятся избыточные электроны, получится отрицательно заряженный атом или отрицательный ион (анион) (рис. 2 справа).

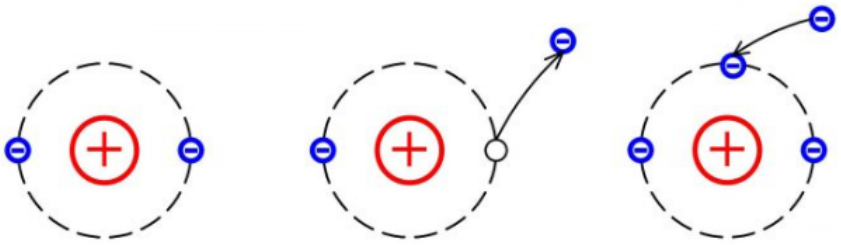


Рис. 2: Условная схема нейтрального атома, положительного иона и отрицательного иона

Важное уточнение! При проводниках с одноименными зарядами общий заряд делится пополам только для одинаковых изолированных проводников. В общем случае заряды распределяются так, чтобы выровнялись потенциалы, которые пропорциональны емкостям.

Фотоэффект. Проводники могут заряжаться под действием света. Явление заключается в том, что под действием света электроны могут вылететь из проводника в окружающее пространство, благодаря чему проводник заряжается положительно.

Положительные заряды под действием света не освобождаются из проводника. Это говорит о том, что положительные и отрицательные заряды связаны в проводнике с различной прочностью. Под действием света могут освобождаться только отрицательные заряды — электроны.

Закон Кулона. *Сила взаимодействия двух точенных зарядов направлена вдоль прямой линии, соединяющей заряды, прямо пропорциональна произведению обоих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.*

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{1}$$

где k - коэффициент пропорциональности

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$$

В таком виде закон Кулона выражает силу взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме.

Единица заряда - Кулон (Кл).

Заряд, равный одному кулону, определяют как заряд, проходящий за одну секунду через поперечное сечение (разрез) проводника, по которому течет постоянный ток силы один ампер (еденица силы тока).

Электрическое поле.

Все тела вблизи заряженного тела испытывают электризацию через влияние (индукцию), в результате которой имеющиеся в этих телах заряды перераспределяются так, что в одной части тела накапливаются избыточные заряды одного знака, а в другой — другого. При этом ближе к влияющему заряженному телу оказываются заряды, знак которых противоположен знаку его заряда; одноименные же заряды скапливаются в избытке на отдаленном конце. Поэтому каждое тело с индуцированными зарядами одновременно и притягивается и отталкивается заряженным телом. Но отталкивание имеющее место между зарядами, находящимися на большем расстоянии, слабее, чем притяжение. В результате незаряженные тела притягиваются (поворачиваются) заряженным телом.

Действие заряженного тела проявляется во всех точках пространства его окружающего. В зависимости от заряда и формы заряженного тела действие его в различных точках пространства будет различным.

Электрическое поле - пространство, в котором проявляются действия электрического заряда.

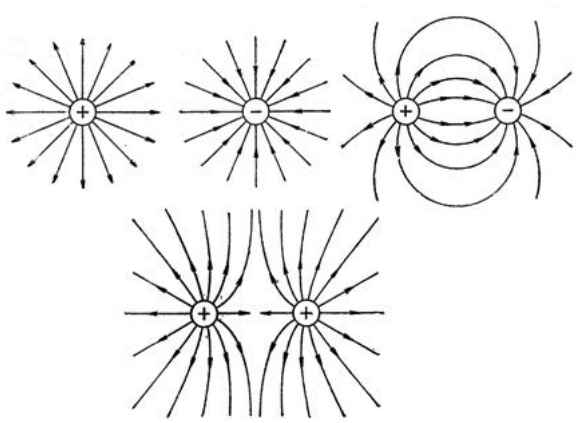


Рис. 3: Силовые линии электрического поля

Линии электрического поля нигде не обрываются, кроме как на зарядах; они направлены от положительных зарядов к отрицательным. Внутри проводников нет линий электрического поля (начинаются и заканчиваются на поверхности проводников). Линии электрического поля направлены перпендикулярно к поверхности проводника.

Линии электрического поля — это не «рельсы» для зарядов. Они показывают направление силы со стороны электрического поля, которая действовала бы на пробный заряд!

Напряженность электрического поля в данной точке пространства есть отношение силы, действующей на заряд, помещенный в эту точку, к заряду. Единица напряженности - вольт на метр (В/м).

$$E = \frac{F}{q} \tag{2}$$

Электрическое поле может существовать и вокруг одного заряда. Напряженность поля созданного одним зарядом на определенном расстоянии от этого заряда в точке равна

$$E = k\frac{|q|}{r^2} \tag{3}$$

r - расстояние между зарядом и необходимой точкой.

Для электрической силы/взаимодействия нужно как минимум два заряда.

За направление напряженности поля принимают направление силы, действующей на положительный заряд.

Напряженность результирующего электрического поля двух и более точечных зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом по отдельности (согласно принципу суперпозиции) (рис. 4)

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \tag{4}$$

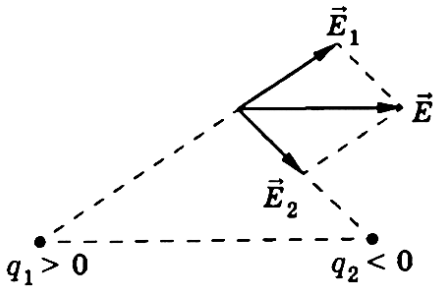


Рис. 4: Напряженность поля двух точечных зарядов

Напряженность поля в точке a может быть найдена по правилу параллелограмма. Последовательно применяя правило параллелограмма, можно вычислить напряженность поля двух и более числа точечных зарядов.

В диэлектрике движение зарядов под действием электрических сил происходить не может. Если в проводнике возникло электрическое поле, то свободные заряды проводника придут в движение под действием этого поля, т.е. через проводник будет идти *электрический ток.*

При контакте с внешнем электрическим полем (например, заряженный проводник) в текущем проводнике проходит перераспределение заряда, которое через некоторое время приводит внешнее и внутренне электрическое поле к равновесию. При равновесии зарядов напряженность электрического поля в проводнике равна нулю, т.е. электрическое поле в проводнике отсутствует.

$$E_{\text{внеш}} + E_{\text{внут.пров}} = 0$$

Если внешнего поля нет, равновесие все равно возможно: собственные заряды проводника распределяются так, что их поле внутри тоже равно нулю.

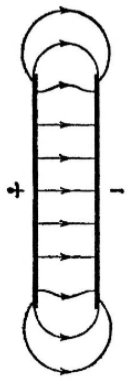


Рис. 5: Силовые линии электрического поля между двух пластин

Поле, напряженность которого во всех точках одна и та же и по модулю и по направлению, называется однородным. Линии однородного поля представляют собой параллельные линии. (рис. 5)

Работа по перемещению заряда в электрическом поле.

На всякий заряд, находящийся в электрическом поле (если его туда поместить!), действует сила, и поэтому при движении заряда в поле совершается определенная работа. Эта работа зависит от напряженности поля в разных точках и от перемещения заряда. Но если заряд описывает замкнутую кривую, т.е. возвращается в исходное положение, то совершаемая при этом работа равна нулю.

Электрическое поле, создаваемое покоящимися электрическими зарядами, является консервативным (т.е. при прохождении заряда по замкнутому пути работа электрических сил будет равна нулю).

Работа, совершаемая электрическими силами при перемещении заряда между двумя точками в электрическом поле, не зависит от формы пути. Она определяется только положением начальной и конечной точек пути.

Разность потенциалов.

Разность потенциалов (или электрическое напряжение) между двумя точками есть отношение работы, которую совершают электрические силы при перемещении заряда из одной точки в другую, к этому заряду

$$U_{12} = \frac{A}{q} \tag{5}$$

где U_{12} - электрическая разность потенциалов между точками 1 и 2, A - работа, совершаемая над зарядом при его перемещении из точки 1 в точку 2.

Важное пояснение! Для заданного поля и заданных двух точек (начала и конца перемещения) отношение A/q одинаково для любого пробного заряда q. Именно поэтому оно может служить характеристикой поля между этими точками — это и есть разность потенциалов (мы как будто «пробуем» поле разными пробными зарядами, но каждый раз делим работу на этот заряд. В результате «сокращается» сам заряд, и остается характеристика самого поля — насколько оно «способно совершать работу» на единицу заряда между данными точками).

Пример для заряда q

$$\frac{A}{q} = \frac{E \cdot q \cdot l}{q} = El$$

Пример для заряда $2q$

$$\frac{A}{2q} = \frac{E \cdot 2q \cdot l}{2q} = El$$

Единица разности потенциалов - вольт (В).

Разность потенциалов может быть как положительна, так и отрицательна. Очевидно что

$$U_{12} = -U_{21}$$

а также разность потенциалов между двумя точками равна сумме разностей потенциалов мелких отрезков составляющих расстояние между двумя точками

$$U_{12} = U_{13} + U_{32}$$

Напряженность электрического поля можно выразить через разность потенциалов между двумя концами линии поля на единицу длины линии поля

$$E = \frac{U_{12}}{l} \tag{6}$$

Разность потенциалов будет положительная если потенциал в точке 2 будет меньше чем в точке 1. Следовательно, напряженность электрического поля направлена в сторону убывания потенциала. Поле будет стремиться переместить положительный заряд в сторону убывания потенциала, а отрицательный заряд - в сторону возрастания потенциала.

Эквипотенциальная поверхность. Эквипотенциальная поверхность (рис. 6) — это поверхность, все точки которой имеют одинаковый электростатический потенциал

$$\varphi(x, y, z) = const.$$

Иначе говоря, если перенести заряд q с одной точки такой поверхности в другую, работа электростатического поля будет равна нулю.

Главное свойство: вектор напряжённости электрического поля в каждой точке перпендикулярен эквипотенциальной поверхности.

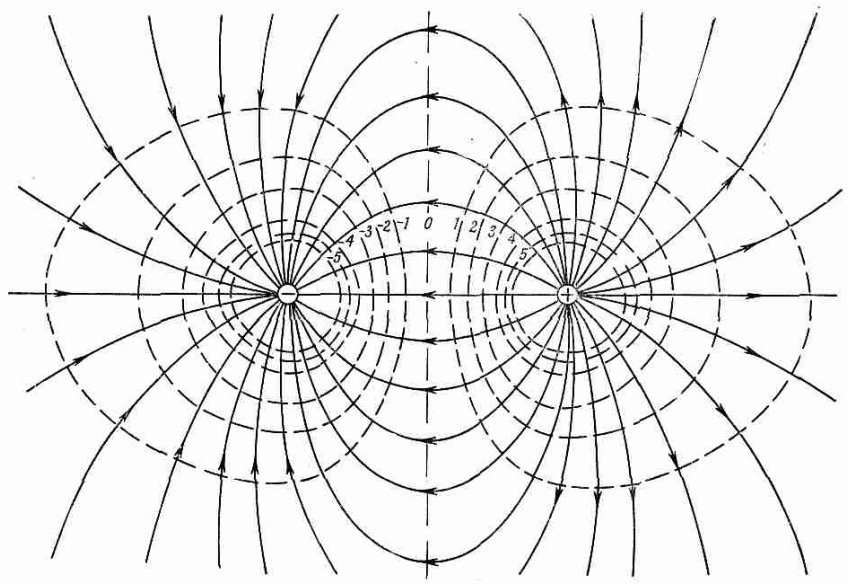


Рис. 6: Сплошные линии - линии напряженности или силовые линии, пунктирные - линии эквипотенциальной поверхности.

При равновесии зарядов напряженность поля в проводнике и на его поверхности равна нулю. На основании выражения [6] разность потенциалов между любыми точками проводника равна нулю. Следовательно, поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью.

Наш земной шар является в целом проводником. Поэтому поверхность Земли есть эквипотенциальная поверхность. Земля — это огромный «резервуар» заряда с практически неизменным потенциалом; его обычно принимают за ноль. При заземлении заряд перетекает между проводником и Землей, пока их потенциалы не сравняются. Земля может отдавать и принимать электроны, но её собственный заряд от этого практически не меняется.